LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Tomaz

Olá. Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional na área de elaboração de apostilas para cursos de graduação e de pós-graduação há dois anos. Durante a minha trajetória profissional, que se iniciou na graduação, tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e na Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Ferramentas de monitoramento sonoro 10

O som 10

O decibelímetro 16

O dosímetro de ruídos 18

Ferramentas de monitoramento visual 21

Monitoramento visual 21

Ferramentas utilizadas para a inspeção visual 26

Drones 26

Estereoscópios 29

Ferramentas para medição de vibrações mecânicas 32

Vibrações mecânicas 32

Medição de vibração com nível global/sem filtro 37

Medição de vibração dotado de análise de frequência 38

Analisador da frequência pela transformada de Fourier 40

Ferramentas para medir corrente de descarga elétrica 43

Generalidades sobre energia elétrica 43

Voltímetro 48

Amperímetro 49

Ohmímetro 50

Multímetro 51

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de Ferramental de Mecânica é uma das mais demandadas da indústria? Isso mesmo! Geralmente, a área de ferramental de mecânica integra o setor de oficina de uma empresa e tem como principal objetivo fornecer ferramentas para que se possa executar uma série de atividades e reparos. Dentro desse campo, existem os dispositivos destinados ao monitoramento preditivo dos equipamentos em que se analisa o som, as partes visuais, a vibração, entre outros parâmetros essenciais para o funcionamento das máquinas que podem fornecer um indicativo acerca da sua condição. Portanto, tem-se instrumentos de suma relevância para garantir a continuidade e a disponibilidade da cadeia produtiva. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá! Seja muito bem-vindo à **Unidade 4 – Ferramentas de monitoramento sonoro e visual, e de corrente elétrica**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Empregar as ferramentas desenvolvidas para fins de monitoramento sonoro.
2. Aplicar as ferramentas adequadas para auxiliar no monitoramento visual.
3. Utilizar ferramentas fabricadas para medir a vibração de dispositivos mecânicos.
4. Medir corrente de descarga elétrica e aplicar as ferramentas adequadas para este fim.

Ferramentas de monitoramento sonoro

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as ferramentas para o monitoramento sonoro de máquinas, equipamentos e sistemas. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, pois esse parâmetro auxilia as equipes de manutenção, por exemplo, a prever o estado dos componentes, garantir a qualidade e o bem-estar dos trabalhadores. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

O som

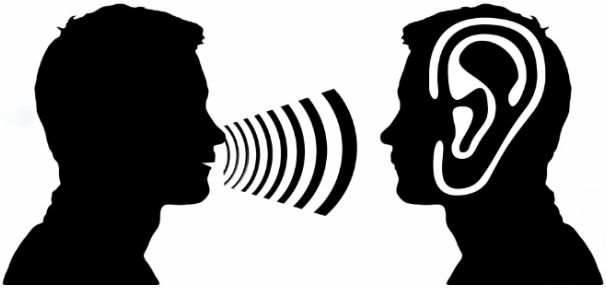
O som é tido como sendo ondas mecânicas longitudinais que se propagarão por meio de meios gasosos, líquidos e sólidos. Pode-se mencionar que são tidos como ondas mecânicas, uma vez que requerem, de forma obrigatória, um meio para se propagar, e longitudinais, pois as partículas materiais que são responsáveis pela propagação variarão de modo paralelo à direção da aplicação. Zajarkiewicch (2010, p. 11) afirma que:

> O som acompanha o ser humano desde a sua criação. Essencial para a comunicação, em especial com os demais seres humanos, o som resulta prazeroso quando proveniente do murmúrio do vento ou de um riacho, ou do canto de um pássaro ou de uma voz afinada, ou ainda quando fruto da harmonia de um instrumento musical. Sons de todo tipo acompanham a vida do homem, perceptível graças ao maravilhoso e complexo órgão da audição: a orelha.

Aponta-se ainda que o som é tido como uma variação da pressão ambiental e que pode ser detectada pelo ouvido do ser humano. Vale citar que existem diversos elementos vibrantes responsáveis pela produção de ondas sonoras, como painéis vibrantes, máquinas rotativas, instrumentos musicais, entre outros.

As vibrações geradas pelos dispositivos supracitados são transmitidas por meio das compressões e das rarefações do ar até que alcancem os ouvidos do ser humano, como ilustra a Figura 1. Aponta-se que o local geométrico em que as pressões são máximas recebem o nome de frente de onda, sendo que quando o tímpano experimenta o impacto de frentes de ondas sucessivas, há uma vibração do ouvido no mesmo nível de frequência da fonte. Com isso, há a sensibilização do chamado nervo auditivo, que atuará promovendo a transmissão dos impulsos para o cérebro, propiciando o aparecimento da sensação auditiva.

Figura 1 – Vibrações de ondas sonoras caminhando até o ouvido humano



Fonte: Pixabay.

Ao se tratar do som, existem algumas propriedades relevantes atreladas às ondas sonoras, que são a frequência, o período e o comprimento. No Sistema Internacional (SI), a frequência (f) é obtida em Hertz (Hz) e consiste na quantidade de oscilações de onda por uma unidade de tempo ou por ciclo.

O tempo dispendido para que uma onda complete o ciclo é denominado como período (T), enquanto a distância que é percorrida pela onda ao longo de uma oscilação completa ou um ciclo consiste no comprimento de onda. Ao se promover a multiplicação da frequência pelo comprimento da onda, consegue-se determinar a velocidade na qual uma onda se propaga.

Do ponto de vista físico, pode-se mencionar que o som consiste em um distúrbio mecânico que se propagará por meio da movimentação das ondas no ar e em outros componentes mecânicos e elásticos, como é o caso do aço e da água, por exemplo. Do ponto de vista fisiológico, o som

consiste em uma sensação auditiva que é advindo de tais fenômenos físicos, ainda que não sejam todas as ondas sonoras que culminarão nas sensações auditivas.

O ultrassom, por exemplo, conta com uma frequência extremamente alta, que tende a não promover um estímulo na sensação da audição do ser humano. É importante mencionar que a velocidade de transmissão do som oscilará em função do meio. Diante disso, é possível apontar que esse parâmetro é de:

a. 4.520 metros por segundo (m/s) no vidro.

b. 5.200 m/s no ferro.

c. 1.498 m/s na água.

d. 346 m/s no ar.

Vale mencionar ainda o sino, mostrado na Figura 2. Quando se escuta o soado de tal componente, tem-se uma alusão direta à acústica, que é um ramo diretamente ligado ao som. Destaca-se que a transmissão desse parâmetro, nesse caso, ocorrerá a partir do momento no qual há sua propagação no meio, que é o ar. Outro ponto que merece atenção e que foi mostrado anteriormente diz respeito ao fato de os sólidos transmitirem uma qualidade sonora melhor em comparação aos líquidos e aos gases. Por isso, é possível ouvir o badalar de sinos de maneira mais intensa.

Figura 2 – Sino sendo tocado

Fonte: Pixabay.

O ouvido do ser humano é capaz de perceber os sons que estão compreendidos em uma frequência que oscila de 20 Hz a 20 quilohertz (kHZ). Em patamares inferiores a 20 Hz, tem-se os infrassons, enquanto nos maiores que 20 kHz, há os ultrassons. É possível estratificar a escala da frequência audível em três tipos principais, que são:

a. Os sons graves, que contemplam as frequências que vão de 20 a 200 Hz.

b. Os sons médios, que oscilam de 200 Hz a 2 kHz.

c. Os sons agudos, que vão de 2 a 20 kHz.

Aponta-se que se ouve um resultado da relação existente entre a intensidade e a frequência de som, fornecendo-se, assim, a chamada frequência de som dada em decibéis (dB). Os decibéis consistem na razão que há entre o valor mensurado e o de referência padrão, que equivale a um nível de variação detectável pelo ouvido do ser humano.

Diante desse cenário, quaisquer tipos de sons que são desagradáveis aos colaboradores e aos demais agentes que circulam pelo ambiente são tidos como ruídos. Isso ocorre independentemente se é em um ambiente interno ou externo, pois os ruídos são responsáveis por promover a degradação da qualidade do trabalho e dos ambientes urbanos. É importante mencionar a Norma Regulamentadora (NR) 15, que delimita os níveis de ruído e o tempo máximo que se pode ficar exposto a eles. Esses dados podem ser vistos com mais detalhes no Quadro 1.

Quadro 1 – Limite de tolerância para ruídos

Nível de ruído em dB (A)	Tempo de exposição máximo permissível
85	8 horas
86	7 horas
87	6 horas
88	5 horas
89	4 horas e 30 minutos
90	4 horas

91	3 horas e 30 minutos
92	3 horas
93	2 horas e 40 minutos
94	2 horas e 15 minutos
95	2 horas
96	1 hora e 45 minutos
98	1 hora e 15 minutos
100	1 hora
102	45 minutos
104	35 minutos
105	30 minutos
106	25 minutos
108	20 minutos
110	15 minutos
112	10 minutos
114	8 minutos
115	7 minutos

Fonte: MTB (2018)

Diante do exposto, é importante mencionar o ruído que pode ser definido a partir de duas características principais, as quais são a intensidade e a frequência. A intensidade consiste na quantidade da energia de vibração que se propagará em regiões que se encontram perto da fonte responsável pela emissão e é representada por pressão ou por energia. A frequência, por sua vez, consiste na quantidade de vibrações completas em um segundo, sendo tal componente expresso na unidade Hz.

Vale mencionar que o ruído consiste em um tipo de fenômeno físico do tipo vibratório que conta com características indefinidas quanto à variação da pressão, para o ar, de acordo com a frequência. Isso implica que, para uma determinada frequência, é possível que haja, de modo aleatório, por meio do tempo, a variação de pressões distintas. Não existe diferença entre barulho, ruído e som, mas no que tange à resposta subjetiva, aponta-se que os barulhos ou os ruídos consistem em um som indesejável ou desagradável.

SAIBA MAIS:

Estudar os ruídos é imprescindível para que se possa garantir a qualidade e o bem-estar dos profissionais da empresa. Por meio de uma análise minuciosa e utilizando equipamentos adequados, consegue-se determinar os níveis de ruídos aos quais um profissional está exposto, a fim de que se possa assegurar o cumprimento das leis trabalhistas que discorrem sobre esse assunto, como é o caso da NR 15, que trata das atividades e operações insalubres. Para saber um pouco mais sobre o assunto, leia o artigo *Análise e distribuição espacial do ruído no posto de trabalho do operador e nas proximidades de máquinas agrícolas e florestais*, disponível aqui.

Destaca-se que a frequência consiste na quantidade de ciclos ou de vibrações completas mensuradas em um segundo no meio no qual há a sua propagação. Isso implica que ela consiste na quantidade de vezes em que se repete a oscilação da pressão em um período. Com isso, aponta-se que existem dois tipos:

a. A alta frequência.

b. A baixa frequência.

A alta frequência consiste nos sons agudos, isto é, aqueles que percorrerão distâncias pequenas, sendo que o seu nível superior é bem mais maléfico e irritante para quem se encontra próximo a ele. A baixa frequência, por sua vez, são os sons mais graves, ou seja, os que ultrapassam barreiras de modo mais fácil e, assim, percorrem distâncias maiores.

O decibelímetro

Os decibelímetros consistem em medidores de tensão sonora responsáveis por analisar quaisquer tipos de ruídos que são emitidos por meio de um dado tipo de som. Os aparelhos utilizados na contemporaneidade são digitais, fazendo com que a sua operação seja muito mais simples e possibilitando o seu emprego em uma série de locais. Por meio de um decibelímetro, mostrado na Figura 3, consegue-se identificar uma série de categorias distintas de sons por meio do apontamento de um microfone para a fonte de emissão dele. O dispositivo atua convertendo o sinal acústico em informações concretas, que podem ser lidas em uma faixa de medição ampla em decibéis.

Figura 3 – Decibelímetro

Fonte: Pixabay.

Determinados modelos de decibelímetro contam com a capacidade de serem conectados de forma direta aos computadores por meio de portas *Universal Serial Bus* (USB), possibilitando a impressão ou a gravação das informações em tempo real. Com isso, consegue-se ter, com precisão, o local, a hora e a data da medição. Aponta-se que alguns modelos apresentam calibração interna, requerendo somente um calibrador do nível sonoro para executar o procedimento, o que dispensa o envio dos componentes para o laboratório.

Com os decibelímetros, é possível medir de simples ruídos na rua a frequências distintas de sons em motores e máquinas. Por intermédio dele, consegue-se analisar, de modo separado e individual, as emissões de ruído daqueles que contam com o limite maior do que o tolerável.

Autoridades policiais, prefeituras municipais, empresas e demais entidades devem contar com um decibelímetro profissional para realizar medições em caso de reclamações do público. No caso de empresas, é importante que se realize o monitoramento e o registro das informações periodicamente e em pontos específicos, a fim de que se avalie se os ruídos estão acima do tolerável e causando danos à população de forma geral.

Destaca-se que os decibelímetros profissionais são amplamente utilizados no âmbito jurídico. Para tanto, devem contar com um certificado de calibração devidamente emitido por um laboratório acreditado nas normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Portanto, escolher o melhor é algo que deve contemplar a confiabilidade dos fornecedores e das marcas.

SAIBA MAIS:

A utilização do decibelímetro é relativamente simples e traz informações úteis para as empresas acerca dos ruídos nos ambientes de trabalho, por exemplo. Desse modo, esses instrumentos são imprescindíveis para garantir que as companhias estão atuando em conformidade com a legislação. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo *Como usar um decibelímetro*, disponível aqui.

Os decibelímetros podem ser estratificados em dois grandes grupos: os digitais e os analógicos. A diferença entre eles se relaciona à precisão e ao modo de leitura. O primeiro grupo tende a ser mais preciso e possibilita uma leitura otimizada em comparação ao segundo. Geralmente, decibelímetros são divididos em classes básicas e distintas que se diferem no que tange à precisão de medida. Com isso, é possível ter:

a. A classe ou tipo 0, empregados para a calibração de outros tipos de decibelímetros, podendo ser adotados nas medidas dotadas de precisão elevada, em espaços controlados ou em trabalhos acadêmicos. Nesse caso, a margem de erro é muito baixa, cerca de 0,7 dB.

b. A classe ou tipo 1 ou 2 engloba os empregados para testes laboratoriais e em campo. Os do tipo 1, normalmente, são mais precisos em comparação ao 2, sendo que os erros são de 1,0 e 1,5, respectivamente, para esses componentes.

c. A classe ou o tipo 3 conta com uma utilização mais restrita, sendo adotado quando se deseja efetuar medições básicas em que não é requerido um nível de precisão elevado. Nesses casos, a margem de erro é relativamente alta, cerca de 2,5 dB.

É importante mencionar que a precisão dos decibelímetros oscila em função da frequência na qual o som está sendo quantificado, requerendo, assim, que o operador se atente a isso. Outro ponto que merece atenção são os erros das diferentes classes, que precisam ser levados em consideração durante as aferições.

O dosímetro de ruídos

O dosímetro de ruído, mostrado na Figura 4, é um modelo especial de medidor do nível da pressão sonora que foi concebido de modo exclusivo para mensurar a exposição aos níveis de ruído de um sujeito em um intervalo de tempo. Nesses casos, efetua-se tal medição a fim de que se possa cumprir os requisitos legais de segurança e saúde laboral.

Figura 4 – Dosímetro de ruídos

Fonte: Dosímetro (2022).

Desse modo, evidencia-se que os dosímetros de ruído são responsáveis por mensurar e armazenar os chamados níveis de pressão sonora, assegurando que se tenha a integração de medições ao longo do tempo. O dispositivo fornece informações e dados para que se efetue uma leitura de modo cumulativo acerca da exposição de ruído ao longo de um intervalo de tempo previamente determinado e que, normalmente, é a jornada de trabalho do colaborador.

Esses instrumentos atuam, tradicionalmente, como um monitor de ruído de pessoas ou de uma área. Nos ambientes ocupacionais, dosímetros do tipo pessoais são posicionados no corpo de um funcionário qualquer, sendo que os microfones são montados no topo do ombro em que o colaborador fica mais exposto, permitindo, assim, a obtenção das informações requeridas acerca do local.

SAIBA MAIS:

Geralmente, os dosímetros são posicionados nos trabalhadores a fim de que se possa avaliar o nível de ruídos no local em que estão inseridos. Por meio da instalação de um microfone, mede-se o nível de pressão sonora em um período para que se possa avaliar se as normas da NR 15 estão sendo respeitadas, por exemplo. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao *vídeo Dosimetria de ruído*, disponível aqui.

A execução do monitoramento de uma área é requerida para determinar, por exemplo, qual é a exposição ao ruído, especialmente nos casos em que seus níveis são constantes e os colaboradores não são móveis. Nas regiões em que os trabalhadores se deslocam de forma constante entre áreas distintas e que a intensidade se modifica em função do tempo, estima-se a exposição ao agente com um nível de precisão mais elevado ao se efetuar o monitoramento pessoal.

É importante mencionar que os dosímetros são empregados para efetuar a coleta das informações para a utilização nos procedimentos legais, como nos casos da realização de procedimentos de controle dos ruídos para a higiene industrial ou a engenharia. Assim, esse instrumento

é imprescindível para monitorar o ruído em um intervalo de tempo, pois acopla-se o aparelho nos profissionais e registra-se os níveis de ruído de acordo com o período que o componente foi usado.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o som consiste em um conjunto de ondas mecânicas do tipo longitudinal e que se propagam mediante um meio. Pode-se apontar ainda que esse é em um tipo de variação na pressão ambiental e que é facilmente detectado por meio do ouvido de um humano.

O ser humano não consegue perceber todos os sons, apenas os que se encontram na faixa do audível, que variam entre 20 Hz e 20 kHz. É importante mencionar ainda que o ruído é um componente constituído de dois elementos principais, que são a intensidade e a frequência. Existem limites de exposição aos ruídos nos postos de trabalho determinados pela NR 15, uma vez que podem resultar em desconforto ou danos aos indivíduos caso o tempo de exposição seja elevado. Há dois equipamentos principais que podem ser empregados para a medição do ruído, que são o decibelímetro e os dosímetros de ruídos. O decibelímetro mensura qualquer tipo de som que é emitido, possibilitando a detecção de várias categorias diferentes ao se apontar o microfone para a fonte da emissão.

Os dosímetros de ruídos, por sua vez, consistem em uma ferramenta especial que mede os chamados níveis de pressão sonora, desenvolvido para avaliar o nível de exposição ao ruído em um período. Geralmente, a adoção de tal dispositivo é necessária para que se cumpra a legislação que trata da saúde e segurança do trabalho. Porém, pode ser empregado para que se desenvolva estratégias destinadas ao controle de ruídos, por exemplo. Nesses casos, efetua-se as medidas ao se colocar o instrumento em um indivíduo que se encontra exposto no trabalho durante a sua jornada. Com isso, posiciona-se o microfone na região do topo do ombro em que esse agente fica mais exposto, o que propicia a coleta dos dados.

Ferramentas de monitoramento visual

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as ferramentas utilizadas no monitoramento visual. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Por meio da visualização de componentes, por exemplo, consegue-se ter excelentes indicativos do estado do equipamento, do seu desgaste, entre outras coisas que contribuem para assegurar a disponibilidade deles para a produção. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Monitoramento visual

O Ensaio Visual (EV) consiste em um tipo de teste não destrutivo que foi concebido pelo ser humano e é muito utilizado nas indústrias, sendo feito, normalmente, antes de se executar outro teste. A principal vantagem, nesse caso, é gerar dados qualitativos e quantitativos de modo relativamente simples e rápido em comparação a outras metodologias não destrutivas.

Destaca-se que a inspeção visual é tida como uma das tarefas mais antigas atreladas às indústrias. Esse foi o primeiro ensaio não destrutivo colocado em prática para detectar a existência de falhas e anomalias nas máquinas, nos componentes, nos itens produzidos e demais coisas. Aponta-se que tal modalidade se encontra intimamente atrelada a outros tipos de ensaio, uma vez que é indispensável para que se consiga interpretar o resultado de outros testes. De modo geral, com a adoção desse instrumento, consegue-se identificar vários problemas, sendo os mais comuns:

a. A corrosão.

b. A existência de cavidades.

c. A presença de poros.

d. As trincas.

e. As descontinuidades superficiais.

f. As modificações dimensionais.

Tal forma de inspeção é considerada sensitiva, uma vez que faz uso dos sentidos humanos para compreender quais são as condições reais dos componentes, como mostra a Figura 5, em que se está inspecionando um conjunto contendo rolamento e engrenagem. Esse instrumento se liga intimamente à manutenção preditiva, pois é responsável pela complementação de outras técnicas.

Figura 5 – Inspeção de um conjunto contendo engrenagem e rolamento

Fonte: Freepik.

É necessário que os agentes responsáveis pela execução da inspeção visual contem com um nível de experiência elevado. Além disso, devem apresentar um senso crítico. Isso é necessário, pois esses agentes devem ser capazes de detectar quaisquer anomalias que não podem ser percebidas pelo olho humano de uma pessoa despreparada.

O emprego da inspeção visual é relevante tanto para a manutenção como para outras áreas da indústria, pois traz informações importantes acerca dos componentes e sistemas de modo geral. Recomenda-se o emprego dessa metodologia somente nos dispositivos que contam com um nível de criticidade reduzido, ainda que tragam ganhos significativos, uma vez que propiciam a apuração mais rápida dos resultados.

Aponta-se que esses testes tendem a apresentar custos reduzidos, além de favorecerem a obtenção de dados importantes sobre o nível de conformidade das máquinas, equipamentos, sistemas e componentes. Destaca-se que a inspeção visual também contribui para a prevenção de perdas e de acidentes.

Um exemplo de aplicação da inspeção visual é na avaliação da qualidade ou das condições de solda de um componente, como mostra a Figura 6. Isso tende a agregar valor para o processo, pois dispensa a adoção de técnicas e equipamentos especiais, além de contar com um custo reduzido e ser de fácil execução. Além disso, contribui para a detecção de defeitos superficiais nesses componentes, que podem ser corrigidos de modo relativamente rápido.

Figura 6 – Inspeção visual de solda

Fonte: Freepik.

Para a realização da inspeção visual, é importante que se tenha experiência, como mencionado anteriormente, bem como uma condição de iluminação adequada e boa visão. Com esses testes, é possível isolar ou descartar a peça, impedindo a sua continuidade na cadeia produtiva, o que pode evitar retrabalhos futuros. Mas deve-se ter cuidado, definindo um critério mínimo para que se rejeite os elementos, a fim de impedir que componentes com padrões aceitáveis sejam sucateados, por exemplo.

Essa metodologia, dependendo da técnica e dos meios adotados, conta com um papel de suma relevância na manutenção preditiva, pois esse é sempre o primeiro passo que deve ser tomado em grande parte dos casos da verificação. Por essa razão, os dados coletados ao longo desse teste devem ser anotados e, além disso, deve-se executá-lo periodicamente, a fim de que se tenha um histórico do processo ou das máquinas.

O registro dos ensaios precisa ser preciso e claro para que se possa otimizar a sua consulta e análise por terceiros para tomarem decisões. Um modo de se fazer isso é por meio dos chamados fotorrelatórios, que constituem um dos registros mais usuais dos testes visuais. Além desse registro, é necessário atualizar, sempre que preciso, o histórico de falhas dos equipamentos.

A utilização da inspeção visual é algo que traz uma série de benefícios, sendo a cobertura visual das descontinuidades o maior deles. Isso ocorre no jateamento das peças em que se se adota essa técnica, a fim de investigar se existem defeitos superficiais. Ao se aplicar o jato, é possível que haja danos à integridade estrutural dos componentes, que é algo completamente dependente dos chamados graus da corrosão que o material se encontra.

Destaca-se que quanto maior o grau/nível de corrosão, maior será a perda do material e da espessura do componente. Com isso, ao se investigar os pontos críticos em instrumentos principais de uma máquina, por exemplo, é possível determinar eventos em potencial que tendem a culminar em falhas quando ele estiver em operação ou sendo utilizado, tornando-o inseguro.

SAIBA MAIS:

O jateamento é uma operação em que se utiliza materiais como granalha de aço ou óxido de alumínio para efetuar e limpeza de uma superfície para remover óxidos, por exemplo. Esse processo é amplamente utilizado na indústria e requer cuidados em sua execução, de modo a evitar danos na superfície da peça. Para saber um pouco mais sobre essa operação, assista ao vídeo *Jateamento em uma chapa com grau C e D de corrosão com remoção de 100% dos pits*, disponível aqui.

A inspeção visual é considerada como sendo um método primário em uma série de programas de controle de qualidade. Esse teste é aplicado para diversas atividades, tais como:

a. Inspecionar superfícies acessíveis ou expostas de materiais opacos.

b. Analisar a superfície de objetos que se encontram acabados ou montados.

c. Investigar a região interior dos objetos translúcidos ou transparentes (quartzo, vidro, determinados polímeros, entre outros materiais), bem como gases e líquidos.

d. Avaliar se as condições de iluminação na superfície que será ensaiada são adequadas.

e. Compreender se a limpeza e a preparação superficial estão adequadas.

f. Determinar o ponto inicial para uma junta preparada para ser soldada ou da junta a ser soldada, além do sentido da progressão de testes.

g. Ao se tratar da inspeção dimensional e visual das juntas preparadas para a soldagem, é imprescindível avaliar a superfície de biséis, bem como as regiões que se encontram preparadas perto do chanfro, a fim de investigar as tolerâncias e as dimensões determinadas nas instruções para a execução e a inspeção da soldagem, o projeto da peça ou equipamento, o procedimento dos testes e demais instruções específicas no que tange a fatores como nível de rugosidade, dupla laminação, desalinhamento, profundidade da preparação, altura de face da raiz, abertura de raiz, ângulo de chanfro, ângulo de bisel, entre outros.

h. Ao se tratar da inspeção dimensional e visual de uma junta soldada, deve-se avaliar a região da solda, bem como as regiões adjacentes, para avaliar se existem descontinuidades inaceitáveis e verificar as tolerâncias e as dimensões determinadas no procedimento ou em demais documentos de referência. Nesses casos, é imprescindível investigar a existência de fatores como deposição insuficiente, deformação angular, ângulo de soldagem assimétrico, sobreposição, respingos, reforço em excesso,

rechupe, poros, furo, penetração em excesso, mordedura, embicamento, convexidade e concavidade em excesso, ângulo de reforço em excesso, ausência de penetração e fusão, trincas e abertura do arco.

Ferramentas utilizadas para a inspeção visual

A execução de uma inspeção visual, como mencionado anteriormente, precisa de experiência, boa iluminação e boa visão para que se possa reconhecer a presença de descontinuidades e/ou defeitos. Com isso, consegue-se determinar a refletividade, o acabamento, a cor, a forma, o tamanho e as descontinuidades superficiais de funcionalidade.

Nesses casos, pode-se efetuar a investigação a olho nu ou com a ajuda de instrumentos como lupas, gabaritos, câmeras, boroscópio, drones, estereoscópios e interferômetros, por exemplo. A seguir, alguns desses instrumentos são explicados com mais detalhes.

Drones

O processo de inspeção visual com o auxílio de imagens é de suma relevância para atestar a qualidade das máquinas e equipamentos. Isso pode ser feito com a ajuda de drones que contam com uma câmera acoplada ao seu corpo, sendo capazes de realizar a aquisição de fotografias e de vídeos que serão posteriormente processados, a fim de se obter informações melhores sobre a condição do local.

O processo de correção de imagens e de filmagens e a filtragem dos dados propiciam trabalhar adequadamente os dados adquiridos e que serão enviados para o cliente. Por meio das informações obtidas, é possível investigar vários fatores, proporcionando tomar decisões mais acertadas em uma série de aplicações. Por intermédio de imagens com resolução elevada, pode-se obter dados relevantes que indicam a presença de trincas, de corrosão, entre outras coisas. Diante disso, a Figura 7 mostra uma inspeção de um componente mecânico com o auxílio de um drone.

Figura 7 – Inspeção visual com o auxílio de drone

Fonte: Freepik.

Ao se tratar das atividades de monitoramento ou de inspeção, pode-se mencionar que a adoção desses componentes tende a colaborar para elevar a segurança operacional. Afinal, é comum que se adote instrumentos auxiliares para inspecionar regiões com difícil acesso de modo prático e rápido, mas que nem sempre são seguros.

É importante citar que a fotogrametria tem evoluído de maneira considerável nos últimos anos. Por meio desse componente, executa-se a aquisição de fotografias de objetos de modo a identificar a sua métrica por meio de uma escala observada na imagem, tratando-se de algo preciso, rápido e que possibilita a aquisição de dados. Essa técnica ajudou de modo significativo a inspeção visual, principalmente com o uso de drones, que dispensaram a adoção de elementos para a elevação de pessoas, por exemplo, para avaliar componentes situados em distâncias elevadas do solo.

A vantagem do drone é a capacidade que se tem de inspecionar subestações, redes elétricas, chaminés de usinas, silos de grandes dimensões, entre outros instrumentos. É possível identificar os defeitos a distância, bem como atingir locais em que se tem difícil acesso, como é o caso de telhados, por exemplo.

SAIBA MAIS:

A inspeção visual é um exame que deve ser executado periodicamente a fim de assegurar que as máquinas, equipamentos, componentes e sistemas estão em conformidade com o projetado. Existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para auxiliar nessas operações, como é o caso dos drones, que possibilitam atingir locais mais remotos de modo seguro, rápido e barato. Para saber um pouco mais sobre uma possível aplicação desse componente, leia o artigo *Proposta de utilização de drones inteligentes na inspeção de plataformas de petróleo*, disponível aqui.

Para que o processo de aquisição das imagens ocorra de modo adequado, é necessário escolher adequadamente o melhor drone, bem como os acessórios mais eficientes para a execução da captura. Destaca-se que esses componentes são escolhidos em função das particularidades do voo que será efetuado. Ao observar essas questões, é possível assegurar um nível de qualidade mais elevado das imagens a serem adquiridas.

Tradicionalmente, a inspeção e o monitoramento são efetuados por meio de uma investigação visual, o que tende a assegurar determinadas restrições quanto ao acesso de técnicos responsáveis em algumas estruturas nas quais se requer a adoção de dispositivos de elevação para efetuar o serviço. Por essa razão, o emprego dos drones para realizar essa investigação é promissor, por dispensar o uso de tais dispositivos especiais e de operadores especializados para efetuar a atividade em altura, por exemplo.

É importante mencionar que as informações e as imagens processadas por programas e drones não contam somente com caráter técnico, uma vez que ajudam no processo de manutenção de forma geral. Elas evidenciam para todo os agentes interessados dados relevantes acerca da estrutura, sendo que esses dados possibilitarão análises indiretas.

As informações obtidas são empregadas para várias finalidades, como rejeitar ou aprovar o componente após a inspeção e determinar se é possível efetuar o reparo ou a substituição, por exemplo. Tais dados serão indispensáveis para que os profissionais especializados atestem a conformidade ou não das máquinas, equipamentos e sistemas.

Estereoscópios

Os estereoscópios são um tipo de microscópio utilizados amplamente no cotidiano de laboratórios para que se possa visualizar amostras com tamanhos distintos. Por meio deles, é possível avaliar as condições superficiais de componentes mecânicos de modo eficiente para detectar a presença ou não de algum defeito superficial.

A utilização do esteroscópio, mostrado na Figura 8, contribui para a realização de diagnósticos técnicos e a identificação de defeitos que podem comprometer o funcionamento do componente. Destaca-se que é possível acoplar uma câmera nessa ferramenta a fim de obter informações que permitirão efetuar comparações posteriores. Com isso, tem-se um instrumento eficiente e que simplifica a vida dos inspetores.

Figura 8 – Esteroscópio

Fonte: Freepik.

É importante mencionar que existem diferenças entre os estereoscópios e os microscópios que se relacionam, principalmente, às dimensões do objeto investigado. Os microscópios ópticos são comumente utilizados para investigar componentes pequenos, sendo restritos a

centros de pesquisas e laboratórios, enquanto os estereoscópios são adotados no estudo de peças com dimensões maiores. Por esse motivo, são empregados na inspeção visual.

Outro tipo de diferença diz respeito à incidência da luz. Nos estereoscópios, é possível que sua incidência se dê por baixo ou por cima da amostra, sendo que isso varia em função do tipo e da necessidade da visualização que se deseja. Nos microscópios convencionais, a luz incide, normalmente, na região debaixo da amostra.

SAIBA MAIS:

O estereoscópio é um componente que pode trazer benefícios significativos para a inspeção visual, permitindo a detecção de defeitos em um componente. No entanto, é um instrumento simples e fácil de ser utilizado, podendo ser incorporado à rotina de um inspetor. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo *Microscópio Estereoscópio LUPA DI-150B Com Iluminador de braço LED*, disponível aqui.

Os estereoscópios propiciam uma visualização dos componentes em três dimensões. Nesses casos, faz-se o uso de imagens que contam com ângulos distintos para um mesmo objeto e que, ao serem vistos em ambos os olhos, propiciam a visualização do material de modo tridimensional. O fato de se ter uma luz na região superior faz com que seja possível investigar a textura dos componentes.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o ensaio visual é uma das primeiras técnicas que surgiram, sendo uma das mais relevantes, pois permite investigar as condições de um componente antes mesmo de se aplicar outros testes, o que pode culminar em economia para as empresas.

Por meio do ensaio visual, um tipo de ensaio não destrutivo, consegue-se obter dados qualitativos e quantitativos de maneira simplificada e rápida sobre componentes, por exemplo: a existência de eventos como corrosão, porosidade, trincas, entre outras coisas. A presença de defeitos é algo que tende a degradar o funcionamento das máquinas, resultando em perdas e acidentes.

É importante mencionar que realizar a inspeção visual é algo relativamente simples, mas requer alguns cuidados especiais. É imprescindível que o inspetor seja experiente, tenha uma boa visão e que o local seja bem iluminado. Por meio disso, é possível compreender questões associadas à forma, ao acabamento, entre outras coisas importantes. Para isso, pode-se contar com ferramentas especiais como lupas, drones e estereoscópios, por exemplo.

A utilização de drones otimiza a inspeção visual, especialmente em locais de difícil acesso e em regiões mais altas, tornando o processo mais seguro, rápido e barato. Para tanto, acopla-se uma câmera nesse componente, permitindo a obtenção de vídeos e fotos acerca do local. Após a captação, é necessário efetuar a correção e o tratamento das imagens para que se possa eliminar ruídos e otimizar os dados coletados.

Além disso, é possível utilizar os estereoscópios, um tipo de microscópio que é muito adotado para avaliar a superfície de componentes. A principal vantagem desse instrumento é a possibilidade de se investigar peças maiores e que estão dentro do campo de abrangência da ferramenta. Desse modo, consegue-se investigar de forma precisa a existência de defeitos no material em estudo.

Ferramentas para medição de vibrações mecânicas

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as ferramentas para a medição de vibrações mecânicas. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Por meio da investigação da vibração das máquinas, é possível compreender se existem falhas, possibilitando intervir antes que o evento ocorra. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Vibrações mecânicas

Quaisquer máquinas que se encontram em funcionamento geram vibrações que tendem a evoluir de modo gradativo, culminando em uma deterioração natural. A deterioração consiste em uma alteração na chamada distribuição da energia vibratória por meio do conjunto de elementos que integrarão o componente. Aponta-se que, por meio da evolução da vibração, consegue-se obter dados relevantes acerca do estado de um equipamento. Holanda (2016, p. 19) afirma que:

> As vibrações são fenômenos que ocorrem a todo o tempo no universo, desde os grandes fenômenos naturais, como tremores de terra, até os menores detalhes do cotidiano, como a utilização de aparelhos domésticos, a utilização de transportes percorrendo vias irregulares que provocam sensações desagradáveis aos usuários, os equipamentos industriais que induzem movimentos vibratórios aos operadores e a outros equipamentos vizinhos.

A vibração integra um determinado sistema, sendo ele responsável por responder a uma dada excitação. Tal evento atua em diversos componentes, como as asas de um avião durante o voo, o eixo dos compressores centrífugos, uma estrutura exposta aos ventos, entre outros.

Vale mencionar que o princípio para analisar as vibrações tem como base a ideia de que as estruturas dos componentes excitados por meio de esforços dinâmicos e da ação das forças fornecem sinais de vibração, que contam com uma frequência parecida com os agentes responsáveis por promover a excitação. Diante desse cenário, a Figura 9 mostra uma turbina eólica que também experimenta um movimento de vibração ao longo do seu funcionamento.

Figura 9 – Turbina eólica

Fonte: Pixabay.

É importante mencionar que se os elementos responsáveis por captar a vibração forem posicionados em regiões definidas previamente em uma máquina, consegue-se captar as vibrações recebidas ao longo de toda a estrutura. Por meio do registro e da análise das vibrações, pode-se identificar quais são as causas dos esforços existentes no equipamento durante o seu funcionamento.

Com a realização das atividades destinadas ao processo de medição e de análise de vibrações nas máquinas que operam de forma regular, é possível constatar diversos eventos indesejados. Dentre os defeitos mais comuns que podem ser detectados, temos:

a. A cavitação.

b. Os problemas hidráulicos.

c. Os problemas aerodinâmicos.

d. A ausência de rigidez.

e. O excesso de folga nas buchas.

f. A falta de lubrificação adequada.

g. A deformação em eixos.

h. O desajuste de vínculos.

i. O desbalanceamento de rotores.

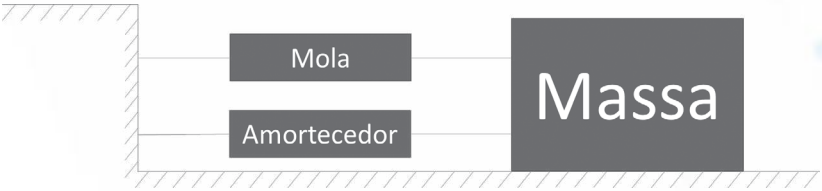
j. O desalinhamento de acoplamentos.

k. As engrenagens com defeitos.

l. Os rolamentos com problemas.

Qualquer sistema mecânico conta com amortecimento, rigidez e massa. Além disso, comportam-se de modo semelhante a um sistema massa-mola, como mostra a Figura 10. Isso significa que se consegue sentir quando um equipamento está vibrando, pois tal evento se assemelha à ideia de que a máquina está indo de um lado para o outro.

Figura 10 – Sistema massa-mola-amortecedor



Fonte: Elaborada pelo autor (2022).

A massa ou o peso pode indicar o elemento da máquina que está se movimentando sob a ação da força, enquanto a mola atua como um elemento restritivo da movimentação da massa. O amortecedor, por sua vez, atua gerando um atrito e, consequentemente, um amortecimento hidráulico.

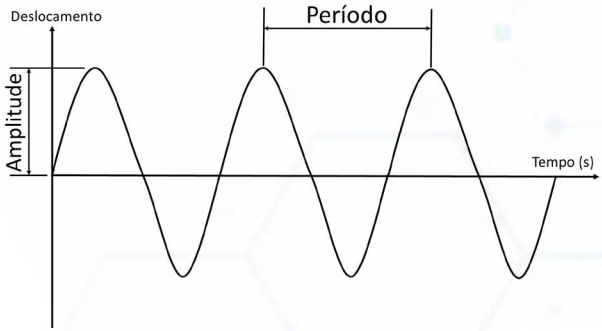
Vale citar que, normalmente, os equipamentos vibram, sendo que quando tal parâmetro se dá em uma escala mais baixa, tem-se um indicativo de que o funcionamento é adequado. Já quando há o aumento da vibração, sabe-se que, geralmente, a máquina está evoluindo para uma falha em potencial.

Ao se tratar de vibrações mecânicas, é importante mencionar alguns conceitos relevantes, uma vez que os espectros de vibração tendem a contar com características semelhantes. O primeiro é a amplitude da onda, que consiste no módulo de deslocamento máximo, sofrido por elementos por meio de uma posição de equilíbrio, a partir do momento em que a onda passa através dele.

Dessa forma, aponta-se que a amplitude consiste em uma medida escalar da oscilação negativa e positiva para uma onda em um período. A medição do parâmetro é variável, sendo de raiz média quadrática, de pico a pico e de pico. Tal elemento é responsável por descrever e caracterizar o nível de severidade de vibração, evidenciando a destrutividade e a criticidade da ocorrência.

É comum que as vibrações sejam consideradas periódicas, implicando que se repetirão ao longo de todos os seus particulares depois de um dado período e resultando, assim, no chamado período da vibração. Em suma, pode-se mencionar que o período consiste no tempo dispendido para que se complete o ciclo. A Figura 11 mostra com mais detalhes o período e a amplitude de uma onda do tipo senoidal no tempo.

Figura 11 – Sistema massa-mola-amortecedor

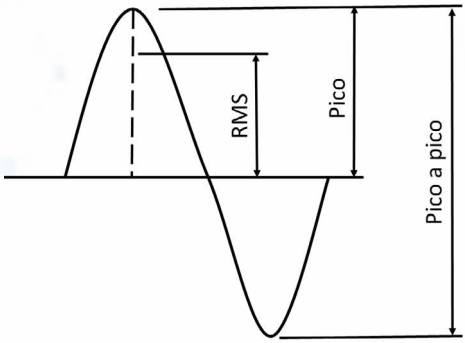


Fonte: Adaptada de Holanda (2016).

Há uma série de valores globais de interesse relativo no que tange aos sinais de vibração. Ao se tratar do valor de pico a pico, pode-se mencionar que ele é empregado quando o deslocamento da vibração de uma máquina é considerado a parte crítica, como é o caso de turbo de máquinas dotadas de um mancal de deslizamento.

Já o valor de pico é empregado para indicar as falhas nos elementos com frequência elevada, como é o caso de falhas em dentes de engrenagem e em rolamentos. Por fim, o RMS consiste na média de vibração global e é tido como uma representação da quantidade da energia que está contida na vibração. Tal componente é recomendado para as vibrações de baixa e de média frequência que se encontram atreladas à dinâmica de uma máquina. A Figura 12 mostra com mais detalhes a medição de amplitude de sinal de onda para formas distintas.

Figura 12 – Medição de amplitude de sinal de onda para formas distintas



Fonte: Adaptada de Holanda (2016).

A amplitude é um componente que pode ser tomado em aceleração, velocidade e deslocamento. Lembrando que, nesses casos, é necessário levar em conta a confiabilidade desses parâmetros. Ao se tratar da análise de vibrações, considerando o contexto em um sistema de medidas métrico, pode-se mencionar que:

a. A aceleração é dada pela aceleração da gravidade ou milímetros por segundo ao quadrado.

b. A velocidade é obtida em milímetros por segundo.

c. O deslocamento é obtido em micrometros.

Aponta-se a frequência da vibração, que consiste no inverso do período, isto é, a quantidade de vezes em que o movimento irá se repetir em um intervalo de tempo. Pode-se citar que esse parâmetro consiste na quantidade de ciclos que um dado evento ocorrerá em um período previamente determinado.

Há também o ângulo ou a fase de defasagem, que consiste na diferença existente entre uma excitação de vibração e a sua respectiva resposta no sistema. Afirma-se que esse parâmetro é responsável por indicar qual é o ângulo no qual o sinal se apresentará por meio de uma reação física do componente ou da máquina.

Medição de vibração com nível global/sem filtro

Os medidores da vibração do nível global consistem em um tipo de instrumento dotado de uma capacidade de mensurar o chamado valor global da vibração (RMS ou pico) em uma faixa de frequência ampla que é dependente dos padrões e das normas aplicáveis. Devido ao seu funcionamento, tal componente é responsável por efetuar a medição da vibração resultante total de todas as frequências existentes em um sinal da vibração e contidos no intervalo levado em conta.

Após realizar a medição, os valores são comparados aos de referência ou a normas/padrões gerais determinados para cada componente. Desse modo, é possível avaliar a condição da máquina em campo e com uma quantidade mínima de informações, o que tende a ser de grande valia para as companhias.

SAIBA MAIS:

A medição da vibração é algo extremamente útil na mecânica, uma vez que contribui para a identificação de falhas em potencial nos equipamentos, permitindo, assim, agir antes que uma quebra ocorra, por exemplo. Para saber um pouco mais sobre o assunto, leia o artigo *Utilização de bancadas de ensaio para estudo do comportamento dinâmico de máquinas rotativas - vibrações mecânicas*, disponível aqui.

Esses medidores precisam ser capazes de medir o valor de pico do deslocamento, da velocidade e, em determinadas situações, o da aceleração, bem como o *true* RMS para uma faixa de frequência que oscila entre 5 e 5000 Hz. Caso haja a falta dos valores da referência, é

possível efetuar a comparação da velocidade com os critérios dos níveis de severidade da vibração normalizados, que também são um excelente indicativo da severidade da vibração.

Medidores de vibração de nível global consistem em um equipamento de capacidade elevada para a detecção do mau funcionamento dos equipamentos. No entanto, contam com capacidade limitada para diagnosticar e identificar. Porém, esse problema pode ser sanado facilmente ao se adotar os chamados medidores de vibração dotados de análise da frequência ou os analisadores pela transformada de Fourier. Quanto aos mancais de rolamentos, por exemplo, em que não há o predomínio de outras fontes de vibração, detecta-se facilmente o nível de deterioração de tais componentes ainda nas fases iniciais. Nesses casos, é imprescindível que os medidores de vibração contem com chaveamento para efetuar a leitura simultânea dos valores de pico e RMS.

Defeitos nas pistas ou nos corpos rolantes de rolamentos tendem a gerar pulsos com frequência alta, que podem ser mensurados com os medidores de vibração com nível global. No começo das falhas, os picos resultantes, advindos dos pulsos da vibração, contam com uma influência pequena no valor RMS, mas apresentam um impacto significativo no valor de pico.

Diante desse cenário, pode-se afirmar que, com o aumento da deterioração do rolamento, há o distanciamento da relação entre os valores do pico e do RMS (fator de crista), sendo que, em alguns casos, saltam de três para cerca de dez vezes. Quando as falhas avançam, ocorre o contrário, isto é, o valor de RMS se eleva e o de pico não tem muita interferência, propiciando a redução do fator de crista para cerca de três, o que permite monitorar o componente.

Medição de vibração dotado de análise de frequência

Os medidores de vibração com análise de frequência são os mais simples e os responsáveis por efetuar a medição dos níveis de vibração global para uma faixa de frequência ampla. Aponta-se que o nível medido

refletirá a vibração nos componentes da frequência dominante no espectro, que são as mais relevantes a serem monitoradas. No entanto, ao se analisar o mesmo sinal de vibração na frequência, com o registro do espectro em formato de gráfico, consegue-se revelar os níveis de vibração de vários componentes importantes.

SAIBA MAIS:

Efetuar a medição da vibração é uma atividade relativamente simples. Para tal, deve-se ter um medidor de vibração, porém, é importante saber como executá-la, a fim de se obter as informações corretamente para auxiliar no processo de tomada de decisão. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo *Medidor de vibração mecânica*, disponível aqui.

É preciso mencionar que o processo de identificação das falhas ainda nas etapas iniciais, em conjunto com a previsão e o diagnóstico de quebra, é possível graças à utilização de instrumentos dotados de uma capacidade de estratificar as frequências existentes no sinal da vibração. Por meio de um estudo do equipamento, pode-se correlacionar de modo adequado cada um dos componentes da frequência e o respectivo comportamento dinâmico.

É necessário mencionar que a capacidade na separação das frequências é algo completamente dependente da largura do filtro adotado pelo instrumento. Dessa maneira, ao se ter faixas estreitas, consegue-se estratificar as frequências próximas de modo relativamente simples, otimizando, assim, a detecção da falha.

A frequência de ocorrência das falhas e a elevação de seus níveis são um excelente indicativo de problemas, evidenciando que está havendo a deterioração. Tal fato ocorre, pois a quebra de dentes de engrenagens, a erosão nos mancais, o desalinhamento, o desbalanceamento, entre outros eventos, contam com frequências características que são facilmente reveladas ao se adotar a análise da frequência.

Ao se registrar os níveis para os componentes da frequência em uma quantidade de medidas periódicas, pode-se efetuar o monitoramento da tendência no nível de tais elementos e de acordo com o tempo das falhas em evolução. Outro ponto que merece atenção diz respeito ao gráfico de tendências/curva resultante que pode se extrapolada no intervalo de tempo, a fim de se evidenciar quando serão alcançados os limites mais perigosos e permitindo, assim, que a manutenção intervenha de modo antecipado.

Analisador da frequência pela transformada de Fourier

Em aplicações em que se quer efetuar a análise de frequência para larguras extremamente estreitas ou quando se quer efetuar tal estudo em um sinal do tipo transiente, é necessário empregar um sistema dotado da capacidade de executar a chamada transformada de Fourier do sinal.

A transformada de Fourier do sinal é um tipo de ferramenta matemática responsável por promover a transformação de um sinal transitório, periódico ou aleatório em uma série equivalente de Fourier, chamado de espectro da frequência. O instrumento tem como base a propriedade de que qualquer tipo de sinal pode ser decomposto em uma quantidade infinita de componentes da frequência que indica o mesmo sinal para o domínio de frequência.

Cada um dos componentes de frequência da série é facilmente ligado ao funcionamento dinâmico de um dado equipamento. O emprego de tal instrumento possibilita obter o espectro de frequência de referência em cada um dos pontos de medida, que são chamados de *baseline* ou assinatura da máquina.

Com isso, consegue-se efetuar a comparação dos espectros de frequência dos equipamentos investigados com os espectros da referência. Além disso, é possível compreender possíveis modificações e associá-las a frequências do tipo características para as falhas de uma série de componentes de máquinas para efetuar o diagnóstico.

SAIBA MAIS:

Monitorar uma máquina é algo que propicia a detecção do defeito ainda na sua etapa inicial, ou seja, quando não existe a possibilidade de quebra. Além disso, consegue-se planejar a manutenção adequadamente, possibilitando a redução dos custos. No que tange aos custos, pode-se mencionar que efetuar a substituição ou o reparo do componente de maneira planejada tende a contar com um custo inferior em comparação à interrupção não programada da cadeia produtiva. Uma forma de se fazer isso é por meio da análise de vibração, que permite constatar a existência de anomalias em potencial no sistema. Para saber um pouco mais sobre isso e sobre o analisador de frequência pela transformada de Fourier, leia o artigo *Estudo da aplicação da Fast Fourier Transform (FFT) em análise da condição de máquinas rotativas*, disponível aqui.

Diante do exposto, pode-se apontar que a transformada rápida de Fourier consiste em um instrumento relevante da matemática que pode ser empregado no estudo da vibração mecânica. Por meio dela, promove-se a transição de uma série de variáveis de um dado sinal no domínio de tempo para o espectro/domínio de frequência. Aponta-se ainda que os sinais são dependentes de variáveis do tipo independente e, normalmente, apresentam dados sobre a natureza ou o comportamento do fenômeno físico.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que as máquinas em operação tendem a vibrar naturalmente. Por esse motivo, é possível realizar um estudo acerca desse parâmetro e compreender o seu nível de degradação.

Com o passar do tempo, a vibração tende a aumentar, algo que é natural. Por isso, tal parâmetro pode ser adotado para estudar as condições do equipamento. Aponta-se que o princípio destinado a analisar a vibração parte da ideia de que os componentes contam com um nível de esforço dinâmico, além de sofrerem ação de forças que fornecerão um sinal de vibração. Com isso, é possível identificar uma série de problemas, como os de cavitação, os hidráulicos, os aerodinâmicos, entre outros.

Cada máquina e componente contam com seu espectro de vibração característico e, quando foge desse padrão, tem-se um indicativo claro de que existe um defeito. Ao se tratar da vibração, há uma série de parâmetros relevantes que devem ser levados em conta, como a amplitude, a frequência e o ângulo de defasagem, por exemplo.

Existem três ferramentas principais que podem ser utilizadas para medir a vibração, que são os medidores de nível global, o de análise de frequência e o analisador de frequência por transformada de Fourier. Os medidores de nível global são eficientes, mas não apresentam uma boa capacidade para diagnosticar e identificar. Os medidores com análise de frequência conseguem captar os componentes da frequência e o comportamento dinâmico. Por fim, o analisador de frequência pela transformada de Fourier é uma ferramenta matemática que favorece a transformação do sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência.

Ferramentas para medir corrente de descarga elétrica

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os medidores e a corrente de descarga elétrica. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Medir a corrente elétrica é algo de suma relevância para evitar danos em motores elétricos, por exemplo. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!

Generalidades sobre energia elétrica

Aponta-se que a eletricidade consiste em uma forma de energia que pode ser transformada de modo eficiente e imediato em outros tipos de energia. É possível gerar a energia elétrica de vários modos, incluindo o aproveitamento da queda das águas para se aproveitar a geração hidráulica. Outra possibilidade é a adoção das minas de carvão para gerar energia do tipo termoelétrica, por exemplo. Diante disso, a energia elétrica se tornou algo indispensável para o ser humano. Andrade (2009, p. 16) corrobora com isso ao afirmar que:

No mundo contemporâneo a eletricidade tornou-se tão presente que muitas vezes nem a percebemos delineando o nosso cotidiano. A luz acesa, os equipamentos, as informações, tudo ao nosso redor parece girar em torno dessa forma de energia que se tornou banal. Todavia, esse comportamento contemporâneo que tornou "invisível" a eletricidade, tem uma reação bem diferente para aqueles que não a conheciam e ficavam admirados diante das possibilidades que ela criava. Foi essa "naturalidade" dos dias de hoje que me instigou a tentar compreender como as pessoas no início do século XX se comportaram diante de um invento que revolucionava a vida cotidiana.

A utilização da energia elétrica é algo conveniente e que se relaciona com a facilidade que se tem em aplicá-la em uma série de finalidades, como industriais, comerciais, públicas e domésticas. A unidade de medida da energia no Sistema Internacional das Medidas (SI) é Joule (J), porém, é comum utilizar outra, especialmente no que tange à medição da energia utilizada por parte das concessionárias, que é Quilowatt-hora (kWh).

Ao se tratar de energia elétrica, é importante mencionar alguns parâmetros relevantes, como a corrente elétrica, que consiste na movimentação ordenada das cargas elétricas. Aponta-se que esse parâmetro é dado por meio do quociente da quantidade das cargas que se deslocarão ao longo do tempo.

A intensidade da corrente elétrica, de acordo com o SI, é medida em Ampère (A), como mostra a Figura 13. Aponta-se ainda que pode contar com formas distintas, que é a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é aquela que fluirá apenas em um único sentido no tempo, enquanto a alternada oscilará a sua polaridade ao longo do tempo, passando por meio de um valor equivalente a zero.

Figura 13 – Grandeza da corrente elétrica

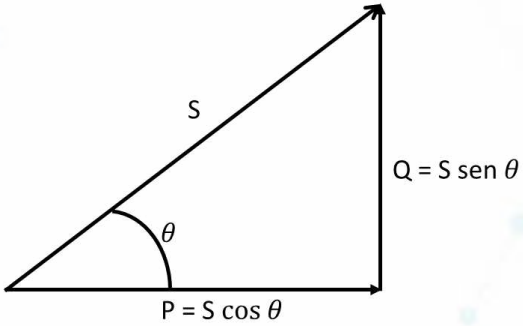
Fonte: Freepik.

A tensão, por sua vez, consiste na diferença do potencial elétrico entre pontos distintos. Tal diferença dos potenciais consiste em um instrumento responsável por promover a movimentação das cargas elétricas, o que culminará na circulação de corrente elétrica. A unidade de medida desse parâmetro, de acordo com o SI, é o Volt (V).

A potência elétrica é considerada a razão de energia elétrica no tempo. Outro ponto que merece atenção é o fato de que sua unidade de medida no SI é o Watt (W). É possível obter esse parâmetro ao se multiplicar a tensão pela corrente. Destaca-se que as medições da energia são feitas por meio de uma potência mensurada em um período que, normalmente, corresponde a 60 minutos.

Há três tipos de potência elétrica que constituirão o chamado triângulo das potências, mostrado na Figura 14. São elas: a ativa, a reativa e a aparente. Cada uma delas conta com características próprias e pode ser calculada de uma forma, permitindo, assim, obter informações relevantes acerca dos componentes elétricos.

Figura 14 –Potências reativas, ativas e aparentes



Fonte: Adaptada de Chapman (2013).

A Potência Ativa (P) consiste na quantidade da energia elétrica que é requerida em um intervalo de tempo, sendo dada em kW. A Potência Reativa (Q) pode ser considerada a raiz quadrada da diferença dos quadrados da potência ativa e da potência aparente, sendo determinada em Volt-Ampère Reativo (VAr). Destaca-se que essa é a energia elétrica que propicia a criação de campos magnéticos e elétricos em um sistema que conta com corrente alternada e, no entanto, não gera trabalho.

A Potência Aparente (S), por sua vez, é o somatório fatorial de potências reativas e ativas, sendo expressa em Volt-Ampère (VA). É possível determinar esses parâmetros por meio de relações trigonométricas simples, levando em consideração o ângulo .

Pode-se calcular a potência aparente por meio de valores de corrente e de tensão eficientes, sendo que, nesse caso, esse parâmetro equivale à hipotenusa do triângulo das potências. Quanto à potência ativa, destaca-se que ela é a medida dos valores da potência instantânea. Já a potência reativa consiste na parcela que é trocada de maneira reversível entre a carga e a folga.

Aponta-se que a potência reativa pode contar com valores negativos ou positivos, algo que não ocorre com a aparente e a ativa. A potência reativa é negativa a partir do momento em que a carga passa a contar com uma característica do tipo reativa-capacitiva, enquanto é positiva a partir do momento em que se tem uma característica do tipo reativa-indutiva.

O ângulo é formado quando se tem a junção da potência aparente com a potência ativa. Vale ressaltar que, por meio do seu cosseno, consegue-se representar o valor do fator de potência, que pode ser caracterizado como a relação que há entre as potências do tipo ativa e as do tipo aparente. O valor desse parâmetro está intimamente associado ao nível de eficiência da energia elétrica.

SAIBA MAIS:

O triângulo de potências é um elemento importante na elétrica, uma vez que permite traçar relações diretas entre os agentes constituintes da potência elétrica de modo relativamente simples e rápido. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, assista ao vídeo *Me Salva! POT10 – Fator de Potência e Triângulo de Potências*, disponível aqui.

Vale mencionar que se a instalação conta com um fator de potência mais perto de 1, significa que seu nível de eficiência é elevado. No Brasil, os fatores de potência têm que ser próximos de 1. Porém, quando o valor tende a 1, a potência total no circuito deixa de ser aparente e se torna somente ativa, culminando em uma única potência capaz de gerar trabalho. Por esse motivo, admite-se que o menor valor do fator de potência é igual a 0,92.

Quando se tem valores de fator de potência menores do que 0,92, passa-se a ter um faturamento reativo excedente para os consumidores na fatura de energia elétrica, por exemplo, implicando o aumento de tal instrumento. Há uma série de motivos que pode fazer com que o fator de potência seja baixo. Dentre os mais comuns, evidencia-se:

a. Os fornos a arco voltaico ou os fornos de indução.

b. Os reatores com baixo fator de potência.

c. Os transformadores superdimensionados ou operando em vazio.

d. Os motores superdimensionados ou funcionando em vazio.

e. Os níveis de tensão superiores ao da nominal.

É importante ressaltar que baixos valores de potência tendem a culminar em uma série de problemas tanto paras as empresas quanto para a sociedade de forma geral. Dentre as consequências mais usuais, pode-se apontar:

a. A necessidade de se ter condutores dotados de seção transversal maior.

b. A limitação no carregamento de transformadores.

c. A elevação de perdas elétricas por causa do chamado efeito Joule, de acordo com a corrente que foi criada pela parte reativa da energia.

d. O aumento na fatura da energia por causa da cobrança do excesso reativo.

Por esse motivo, é imprescindível estar atento a essas questões, a fim de evitar o surgimento de problemas que podem impactar o funcionamento das máquinas. Além disso, tomando esses cuidados, impede-se a ocorrência de danos em potencial e prejuízos para as companhias.

Voltímetro

O voltímetro consiste em uma ferramenta empregada para efetuar a medição do potencial entre dois pontos de um dado circuito eletrônico ou elétrico em V. Esse componente pode mostrar a leitura de modo digital, exibindo os números em uma tela, como indica a Figura 15, ou pode ser analógico, tendo um ponteiro por meio de uma escala na fração da tensão.

Figura 15 – Voltímetro digital

Fonte: Freepik.

O voltímetro também é denominado de medidor de tensão e consiste em um instrumento empregado para se mensurar a diferença do potencial ou da tensão entre duas regiões determinadas no circuito. Vale mencionar que alguns voltímetros são concebidos para serem usados em corrente alternada, enquanto outros são voltados à corrente contínua.

No que tange aos voltímetros analógicos, pode-se mencionar que, tradicionalmente, esses dispositivos consistem em um tipo de galvanômetro sensível que se encontra em série com uma resistência elevada. É necessário que a resistência interna dos voltímetros seja mais alta. Caso isso não ocorra, passa-se a ter a atração de uma corrente mais significativa e que tende a afetar o funcionamento. Tanto o valor da resistência em série quanto a sensibilidade do galvanômetro são responsáveis por determinar qual é a faixa de tensão que esses componentes podem mostrar.

Os voltímetros digitais são responsáveis por mostrar a voltagem do sistema por meio de números exibidos em um tipo de tela. Aponta-se que determinados medidores podem definir os valores da tensão para uma série de valores relevantes. É possível encontrar diversos modelos de voltímetros no mercado, sendo os mais comuns os que aumentam na potência de 10 (medindo de 0 até 10 V, de 0 até 100 V, por exemplo).

Amperímetro

O amperímetro, mostrado na Figura 16, consiste em um instrumento de medidas adotado quando se deseja obter a intensidade da corrente elétrica que está percorrendo fios condutores e circuitos. Essas ferramentas podem ser do tipo analógico ou digital, mas, internamente, são muito semelhantes, uma vez que são produzidos a partir do galvanômetro.

Figura 16 – Amperímetro

Fonte: Pixabay.

Com os amperímetros, consegue-se medir a corrente elétrica de modo adequado. No entanto, para que isso ocorra, deve-se operá-lo de modo seguro, algo que requer a observância das normas de segurança operacional. Ao discorrer acerca desses instrumentos, é indispensável tratar dos amperímetros ideais e dos amperímetros reais.

SAIBA MAIS:

Os amperímetros e os voltímetros são instrumentos muito utilizados para a medição de grandezas elétricas, sendo úteis para os profissionais que atuam nessa área. É preciso mencionar que ambos os parâmetros são distintos, ou seja, cada um conta com as suas particularidades. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo *Circuitos elétricos - Amperímetro e voltímetro*, disponível aqui.

Os modelos considerados ideais são aqueles que podem ser inseridos nos circuitos elétricos sem que interfiram no funcionamento geral do sistema, ou seja, a tensão e a corrente elétrica do circuito

não serão afetadas. Nesse caso, não existe resistência elétrica. Isso implicando dizer que tais dispositivos não contam com a capacidade de se oporem à passagem da corrente elétrica. Quando utilizados, devem ser posicionados em série, somente assim é que a corrente o percorre sem que se tenha a queda no potencial.

O amperímetro do tipo real é o comumente empregado no cotidiano, uma vez que não é perfeito, ou seja, conta com uma resistência elétrica, ainda que seja muito baixa. Portanto, existe uma oposição pequena à passagem da corrente elétrica. Por essa razão, ao se conectar esse instrumento ao circuito, é necessário ter certeza de que a sua resistência é inferior à resistência do circuito. Tomar esse cuidado impede que as medições efetuadas não sejam impactadas pela existência do instrumento.

Ohmímetro

O ohmímetro consiste em um tipo de instrumento para efetuar a medição dos componentes eletrônicos. Nesses casos, mensura-se a resistência elétrica do circuito ou do componente eletrônico. Destaca-se que o princípio de funcionamento da ferramenta é relativamente simples. Por meio de duas pontas de medição, há a aplicação de uma tensão a um tipo de "resistência". Com isso, é possível obter o resultado da corrente elétrica que caminhou por meio do componente, sendo que isso ocorre com o auxílio de um galvanômetro.

O ohmímetro conta com uma escala de medição em Ohms (Ω), uma vez que a tensão fixa da bateria assegura que, à medida que a resistência diminui, há o aumento da corrente por meio do medidor. Isso implica que se mede a resistência elétrica, que é a oposição da corrente elétrica. Existem diversos modelos de ohmímetros que podem medir desde Ω até megaohms de forma precisa e rápida. Diante disso, pode-se mencionar que, por meio do ohmímetro, consegue-se realizar a medição em uma série de componentes e parâmetros. Dentre os mais comuns, destaca-se o fusível ou o circuito, a condutividade do fio, o valor do resistor, as condições na junção de semicondutores, a situação dos indutores ou capacitores, entre outras coisas.

Multímetro

Os multímetros podem ser considerados um dos aparelhos mais completos do processo de medição e avaliação de uma série de grandezas elétricas. Por meio deles, consegue-se efetuar a combinação distinta dos três instrumentos mencionados anteriormente em um único aparelho, agilizando, assim, as operações.

SAIBA MAIS:

Os multímetros são ferramentas importantes para a medição das grandezas elétricas, pois é um instrumento relativamente simples e versátil que pode efetuar a medição de uma série de parâmetros em um único aparelho. Com isso, é possível economizar tempo durante a medição dos parâmetros elétricos, por exemplo. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo *Aprenda a usar o multímetro – Passo a passo*, disponível aqui.

O multímetro pode ser considerado um equipamento completo que permite efetuar a medição vários parâmetros de modo relativamente simples e rápido. Dentre as grandezas mais comuns que podem ser mensuradas por meio desse instrumento, vale citar:

a. A tensão elétrica alternada e contínua, quando se tem a função voltímetro.

b. A corrente elétrica alternada e contínua, quando se está na função amperímetro.

c. A resistência elétrica, quando se está na função ohmímetro.

d. A frequência dos sinais alternados.

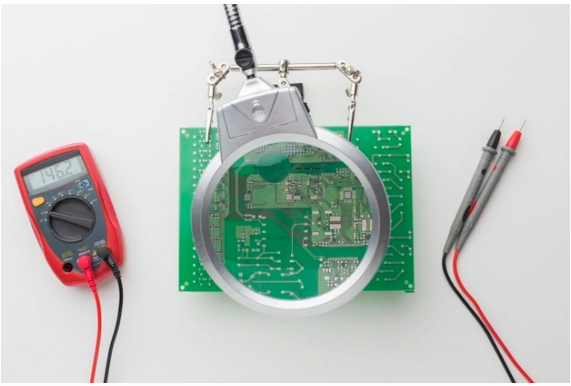
e. A capacitância.

f. A temperatura.

Os multímetros podem contar com mostrador digital ou analógico. O dotado de mostrador analógico, apresentado na Figura 17, atua promovendo a conversão de corrente elétrica para o sinal digital por meio

do circuito chamado de conversor analógico-digital. Tais circuitos são responsáveis por efetuar uma comparação da corrente que se quer medir com a interna que é gerada, contendo incrementos fixos que passam a ser contados de forma digital até que se tornem iguais. Quando isso ocorre, mostra-se os resultados em número na tela ou, então, promove-se a sua transferência para dispositivos externos, como os computadores.

Figura 17 – Multímetro digital



Fonte: Freepik.

O multímetro do tipo analógico, por sua vez, atua com base no galvanômetro, um componente que é formado, de modo resumido, por uma bobina do tipo elétrica posicionada no anel ao redor de um ímã. Tal anel conta com um ponteiro e um eixo. Com isso, consegue-se permitir que o ímã gire. O ponteiro é mantido no zero por meio de uma mola espiral pequena, assim como nos relógios. Nesses dispositivos, quando uma corrente elétrica atravessa a bobina, há a criação de um campo magnético que é oposto ao ímã. Tal fato resulta no giro do conjunto mencionado anteriormente e na escala calibrada para representar a grandeza almejada, como resistência, corrente e tensão, por exemplo.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a eletricidade é um componente essencial para a sobrevivência do ser humano. Existem diversos modos de gerá-la, como pelos ventos, pela queda das águas, entre outros.

Por meio da eletricidade, é possível executar diversas atividades para fins industriais, comerciais, públicos e domésticos. Ao se tratar dessa grandeza, é necessário levar em conta alguns parâmetros, sendo que os mais comuns são a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, a tensão e a potência elétrica.

As grandezas mencionadas anteriormente podem ser medidas com o auxílio de alguns dispositivos, como os voltímetros, os amperímetros, os ohmímetros e os multímetros, por exemplo. Por meio dos voltímetros, mensura-se o potencial que existe entre dois pontos em um circuito, sendo isso dado em Volts.

O amperímetro é responsável por medir a intensidade da corrente elétrica que fluirá por meio dos condutores e dos circuitos. Normalmente, esses componentes são fabricados por meio de galvanômetros. Os ohmímetros são ferramentas adotadas quando se quer medir a resistência elétrica do circuito ou do componente eletrônico. Por fim, há os multímetros, que combinam, geralmente, as funcionalidades dos dispositivos mencionados anteriormente, otimizando, assim, os processos de medição.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. E. *et al*. Proposta de utilização de drones inteligentes na inspeção de plataformas de petróleo. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 5, p. 45124-45136, 2021.

ANDRADE, A. K. G. **A eletricidade chega à cidade**: inovação técnica e a vida urbana em Natal (1911-1940). 2009. 174f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009.

CAVALCANTE, P. F.; JESUS, S. S. Utilização de bancadas de ensaio para estudo do comportamento dinâmico de máquinas rotativas - vibrações mecânicas. **Holos**, v. 3, 2011.

CHAPMAN, S. J. **Fundamentos de Máquinas Elétricas**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

DOSÍMETRO de ruído. **Brüel & Kjaer**, 2022. Disponível em: https://bit.ly/3LRtSed. Acesso em: 15 jan. 2022.

HOLANDA, S. M. S. **Aplicação da manutenção preditiva por análise de vibrações em equipamentos de trens urbanos com plano de manutenção proposto**. 2016. 99f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 2016.

MARTINS, M. L. *et al*. Estudo da aplicação da FFT (Fast Fourier Transform) em análise da condição de máquinas rotativas. *In*: IBERIAN LATIN-AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, 37., 2016, Brasília. **Anais** [...]. Brasília: ABMEC, 2016.

MTB – MINISTÉRIO DO TRABALHO. **Portaria n.º 3.214, de 08 de junho de 1978**. NR 15 - atividades e operações insalubres. Brasília, DF: MTB, [2018].

VEIGA, R. K. *et al*. Análise e distribuição espacial do ruído no posto de trabalho do operador e nas proximidades de máquinas agrícolas e florestais. **Ciência Florestal**, v. 31, n. 1, 2021.

ZAJARKIEWICCH, D. F. B. **Poluição sonora urbana**: principais fontes, aspectos jurídicos e técnicos. 2010. 235f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010.